

VEILLE TECHNOLOGIQUE

L'Intelligence Artificielle
dans la Cybersécurité

Une technologie à double tranchant : arme de défense et vecteur d'attaque

. SOMMAIRE

1. Introduction et contexte
2. L'IA au service de la défense — Blue Team
3. L'IA comme outil d'attaque — Red Team
4. Chiffres clés et état du marché
5. Acteurs et solutions du marché
6. Cadre réglementaire et enjeux éthiques
7. Perspectives et tendances 2026
8. Sources et bibliographie

1. Introduction et contexte

La cybersécurité et l'intelligence artificielle (IA) sont aujourd'hui indissociables. En 2025-2026, l'IA est devenue à la fois le bouclier le plus efficace des défenseurs et l'arme la plus redoutable des attaquants. Cette dualité fondamentale redéfinit en profondeur les pratiques de sécurité informatique.

“
« L'intelligence artificielle va remodeler la façon dont les attaques sont menées et défendues en 2026. »
— Google Cloud Security Forecast 2026

1.1 Pourquoi l'IA en cybersécurité ?

Les systèmes d'information modernes génèrent des volumes de données considérables. Un réseau d'entreprise peut produire des millions d'événements de sécurité par jour, rendant toute analyse manuelle impossible. L'IA permet d'analyser ces flux en temps réel, d'identifier des comportements anormaux et de réagir en quelques millisecondes.

Machine Learning	Deep Learning	NLP
Détection d'anomalies comportementales par analyse statistique	Reconnaissance de patterns complexes dans malwares et trafic réseau	Analyse des e-mails de phishing, logs et rapports d'incidents

1.2 Contexte 2025-2026

Depuis 2024, l'adoption de l'IA en cybersécurité a connu une accélération sans précédent. Selon le rapport *State of AI Cybersecurity 2026* de Darktrace (1 500 DSI/RSSI interrogés), **77 % des responsables de sécurité** ont déjà intégré l'IA générative dans leur dispositif de cyberdéfense.

Le contexte géopolitique renforce cette dynamique : les attaques étatiques se multiplient, ciblant aussi bien les infrastructures critiques que les processus démocratiques. La France, via l'ANSSI, a fait de l'IA de confiance une priorité stratégique nationale.

2. L'IA au service de la défense — Blue Team

L'IA transforme radicalement les capacités défensives des équipes de sécurité, leur permettant de détecter et répondre aux menaces à une vitesse et une échelle impossibles à atteindre manuellement.

2.1 SIEM/SOAR alimentés par l'IA



- Analyse de millions d'événements par seconde (pare-feux, IDS, endpoints, serveurs)
- Identification de schémas d'attaque inconnus (zero-day) par apprentissage non supervisé
- Score de risque dynamique attribué à chaque utilisateur et machine (UEBA)
- Réponse automatique : isolation d'un poste compromis, blocage d'un compte

2.2 Threat Intelligence et anticipation

- Analyse automatique des flux OSINT, dark web et forums d'attaquants
- Corrélation avec les IOC (Indicateurs de Compromission) connus
- Prédiction des vecteurs d'attaque probables selon le profil de l'organisation
- Partage automatisé des indicateurs entre partenaires (standards STIX/TAXII)

2.3 Sécurité des identités et Zero Trust

Le modèle Zero Trust (« *ne jamais faire confiance, toujours vérifier* ») est renforcé par l'IA, qui analyse en permanence le comportement des utilisateurs et des machines.

Technologie	Application IA
MFA adaptatif	Ajuste le niveau d'auth selon contexte (heure, lieu, comportement)
PAM	Détecte les usages anormaux des comptes administrateurs
IAM	Analyse les dérives de droits et violations du moindre privilège
NDR	Détecte les mouvements latéraux et l'exfiltration de données

2.4 XDR et réponse automatisée

- Réduction du MTTD (Mean Time to Detect) de plusieurs jours à quelques minutes
- Réduction du MTTR (Mean Time to Respond) grâce aux playbooks automatisés
- Analyse forensique accélérée par IA (chronologie d'attaque, reconstruction)

3. L'IA comme outil d'attaque — Red Team

L'accessibilité croissante des outils d'IA a démocratisé les cyberattaques. Les marchés clandestins vendent des outils prêts à l'emploi qui abaissent considérablement le niveau de compétence requis pour mener des attaques sophistiquées.

3.1 Phishing et ingénierie sociale augmentée

Technique	Impact IA
Spear phishing	Messages ultra-personnalisés via analyse OSINT automatisée
Deepfake vocal/vidéo	Usurpation de dirigeants — fraude au président 2.0
Vishing automatisé	Appels frauduleux par synthèse vocale IA en temps réel
Contournement filtres	Génération de variantes infinies d'e-mails malveillants

3.2 Malwares et code malveillant généré par IA

- Malwares auto-modifiables : le code change à chaque exécution pour éviter la détection
- Fuzzing automatisé : découverte de vulnérabilités zero-day à grande vitesse
- En 2025, un agent IA s'est classé dans les 5 % meilleures équipes d'un CTF international
- Génération automatique d'exploits à partir de CVE publiées, exploitables en quelques minutes

3.3 Attaques sur les systèmes d'IA eux-mêmes

Type d'attaque	Description
Prompt Injection	Manipulation d'un LLM pour exécuter des instructions malveillantes
Data Poisoning	Corruption des données d'entraînement pour biaiser les modèles
Model Extraction	Reconstruction d'un modèle propriétaire par interrogations successives
Adversarial Examples	Modification imperceptible d'une entrée pour tromper l'IA
Agent Hijacking	Compromission d'un agent IA autonome pour actions non autorisées

“

Darktrace a observé en octobre 2025 une hausse de 39 % des téléchargements anormaux de données vers des services d'IA générative — en moyenne 75 Mo par transfert, soit l'équivalent de 4 700 pages de documents.

4. Chiffres clés et état du marché



4.1 Croissance du marché

Le marché mondial des solutions de cybersécurité basées sur l'IA connaît une croissance exponentielle. Morgan Stanley prévoit qu'il atteindra environ **135 milliards de dollars d'ici 2030**, contre moins de 20 milliards en 2023, soit une croissance annuelle de plus de 30 %.

- L'IA défensive représente le segment à plus forte croissance
- 54 % des responsables IT prévoient une hausse budgétaire significative en 2026
- Les attaques générées par IA (66 %) dépassent les ransomwares (50 %) dans les craintes des RSSI

4.2 Impact opérationnel de l'IA

Métrique	Impact de l'IA
Temps de détection (MTTD)	Réduit de plusieurs jours à quelques minutes
Faux positifs	Réduits jusqu'à 90 % dans les solutions avancées
Capacité d'analyse	Millions d'événements/sec vs quelques milliers manuellement
Disponibilité	24/7/365 — aucune fatigue opérationnelle
Pénurie de talents	4 millions de postes non pourvus — l'IA compense

5. Acteurs et solutions du marché

5.1 Grands éditeurs internationaux

Darktrace	IA comportementale autonome (Cyber AI) — détection et réponse temps réel
CrowdStrike	Falcon AI — EDR/XDR avec ML pour la détection sur endpoints
Microsoft	Security Copilot — Assistant IA basé sur GPT-4 pour les SOC
IBM	QRadar + Watson AI — Corrélation intelligente des événements
Palo Alto Networks	Cortex XSIAM — Plateforme SecOps entièrement pilotée par IA
SentinelOne	Purple AI — Assistant conversationnel pour l'analyse des menaces

5.2 Acteurs français et souverains

Sekoia.io	Plateforme CTI et SIEM nouvelle génération — IA de confiance
Tehtris	XDR souverain avec détection comportementale par IA
HarfangLab	EDR développé en France, qualifié par l'ANSSI
Pradeo	Sécurité mobile par IA

6. Cadre réglementaire et enjeux éthiques

6.1 L'AI Act européen

“

Règlement européen sur l'IA publié au Journal officiel de l'UE le 12 juillet 2024. Les systèmes IA utilisés en cybersécurité critique sont classés à **risque élevé** et soumis à des exigences strictes de transparence, robustesse et supervision humaine.

- Classifie les systèmes d'IA selon leur niveau de risque (minimal, limité, élevé, inacceptable)
- L'article 15 traite spécifiquement de la cybersécurité des systèmes d'IA
- L'ANSSI joue un rôle d'assistance technique pour les questions cyber liées à l'AI Act
- Obligations de transparence et d'auditabilité pour les systèmes à risque élevé

6.2 NIS2 — Directive sur la résilience

- Extension du périmètre : de 7 à plus de 18 secteurs couverts
- Obligations de détection et réponse aux incidents renforcées
- Reporting obligatoire sous 24h pour les incidents significatifs
- Responsabilisation des dirigeants en cas de manquement

6.3 Rôle de l'ANSSI

L'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) a défini une stratégie IA articulée autour de 6 axes pour garantir le développement d'une IA de confiance en France.

- Participation à l'Institut National d'Évaluation et de Sécurité de l'IA (INESIA)
- Animation d'exercices de crise cyber liés à l'IA (200 participants — février 2025)
- Contribution aux standards de normalisation européens (CEN/CENELEC)
- Qualification des solutions EDR/XDR françaises (HarfangLab, Tehtris...)

6.4 Enjeux éthiques

Enjeu	Risque
Faux positifs	Blocage injustifié d'utilisateurs légitimes
Biais algorithmiques	Discrimination dans les systèmes de scoring de risque
Surveillance	Dérive vers une surveillance généralisée des employés
Accountability	Difficulté d'attribution des décisions automatisées
Opacité (boîte noire)	Modèles difficiles à auditer et à justifier

7. Perspectives et tendances 2026

Agents IA autonomes	Les agents IA planifient, priorisent et interagissent avec d'autres systèmes. Opportunités : réponse automatisée, threat hunting continu. Risques : si compromis, ils deviennent des vecteurs d'attaque internes.
Cryptographie post-quantique	Les ordinateurs quantiques menacent RSA et ECC. Le NIST a finalisé en 2024 les premiers standards post-quantiques. L'IA accélère l'identification des actifs à migrer.
Sécurité OT/IT convergente	Les infrastructures critiques (énergie, eau, transport) et systèmes industriels sont désormais exposés. L'IA détecte les anomalies dans les protocoles industriels (Modbus, SCADA).
Souveraineté numérique	Développement de LLM souverains, base de données européenne des CVE, certification des solutions IA par l'ANSSI et l'ENISA — réduction de la dépendance aux hyperscalers américains.

8. Sources et bibliographie

Rapports et études officiels

- Darktrace — State of AI Cybersecurity 2026 (Février 2026) — 1 500 DSI/RSSI interrogés
- Rapport International sur la Sécurité de l'IA 2026 — Yoshua Bengio et al. (3 février 2026)
- ANSSI — Enjeux IA en cybersécurité — cyber.gouv.fr (2025-2026)
- Google Cloud — Cybersecurity Forecast 2026
- IBM Security — Cost of a Data Breach Report 2025
- Veeam — Enquête IT Leaders 2026 (250 responsables IT, décembre 2025)
- Forrester — Cybersecurity Predictions 2026

Articles et publications spécialisées

- DCOD.ch — « IA autonome et cybersécurité : les 10 tendances clés de 2026 » (Décembre 2025)
- IT for Business — « La cybersécurité à l'ère de l'IA en 2026 » (Février 2026)
- Euronews — « Cybersécurité 2026 : des intrusions liées à l'IA aux menaces géopolitiques » (Janvier 2026)
- Ellisphere — « Cybersécurité 2026 : IA, identités machines et confiance » (Décembre 2025)
- Fortinet Cyberglossary — « L'IA dans la cybersécurité »

Ressources institutionnelles

- ANSSI — agence nationale de la sécurité des systèmes d'information : cyber.gouv.fr
- ENISA — European Union Agency for Cybersecurity : enisa.europa.eu
- NIST — National Institute of Standards and Technology : nist.gov
- Règlement IA européen (AI Act) — Journal officiel de l'UE, juillet 2024
- INESIA — Institut National d'Évaluation et de Sécurité de l'IA (France)

“

Veille réalisée en mars 2026 dans le cadre du BTS SIO option SISR. Les informations présentées reflètent l'état des connaissances à cette date. La cybersécurité IA évolue rapidement — une mise à jour trimestrielle est recommandée.